

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA



FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DINÂMICOS E
CONTROLE

Matheus Vinícius Freitas Oliveira dos Santos

7 de julho de 2025

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo aplicar os conceitos teóricos da disciplina na análise e simulação de sistemas dinâmicos utilizando Python. O código utilizado para gerar os resultados pode ser encontrado no seguinte repositório do GitHub: `github.com/matheusfreitasmv/FSDC.git`, o qual foi desenvolvido no ambiente Jupyter Notebook.

2. Respostas do item A

2.A.1

O sistema é em tempo contínuo, pois está descrito por derivadas temporais $\dot{x}_1$ e $\dot{x}_2$

2.A.2

Sinal de entrada: u

Variáveis de estado: x_1 e x_2

Sinal de saída: y

2.A.3

O sistema é dinâmico, pois possui derivadas no tempo, ou seja, há memória dinâmica (o estado atual depende do passado).

2.A.4

O sistema é causal, pois não há referência a valores futuros de entrada nem saída.

2.A.5

O sistema é invariante no tempo, pois nenhum termo depende explicitamente de t .

3. Respostas do item B

As matrizes A, B, C e D podem ser vistas na Figura 1 abaixo.

Matriz A (df/dx) no ponto de equilíbrio:

$$\begin{bmatrix} -137.329 & -824.829 \\ 52.9133 & 57.3133 \end{bmatrix}$$

Matriz B (df/du) no ponto de equilíbrio:

$$\begin{bmatrix} 16.9 \\ -13.68 \end{bmatrix}$$

Matriz C (dy/dx) no ponto de equilíbrio:

$$\begin{bmatrix} 39.32 & 48.59 \end{bmatrix}$$

Matriz D (dy/du) no ponto de equilíbrio:

$$\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Figura 1: Matrizes Jacobianas avaliadas no ponto de equilíbrio

4. Respostas do item C

4.C.1

A função de transferência pode ser vista na Figura 2.

$$\frac{357755.1362435 - 0.203200000000152s}{1.0s^2 + 80.0157s + 35773.64615}$$

Figura 2: Função de transferência

4.C.2

Com base nos autovalores da matriz A, é possível concluir que o sistema é internamente estável, pois todos os autovalores tem parte real negativa (estão no semiplano esquerdo do plano complexo).

4.C.3

Analisando os polos da função $G(s)$, conclui-se que o sistema é BIBO estável, pois ter todos os polos na região de estabilidade é necessário e suficiente para BIBO-estabilidade. Além disso, os polos de $G(s)$ são os mesmos que os autovalores de A , exceto quando há cancelamento(s) por zeros.

5. Respostas do item D

5.D.1

A Figura 3 contém o resultado da Simulação 1 (pequeno desvio).

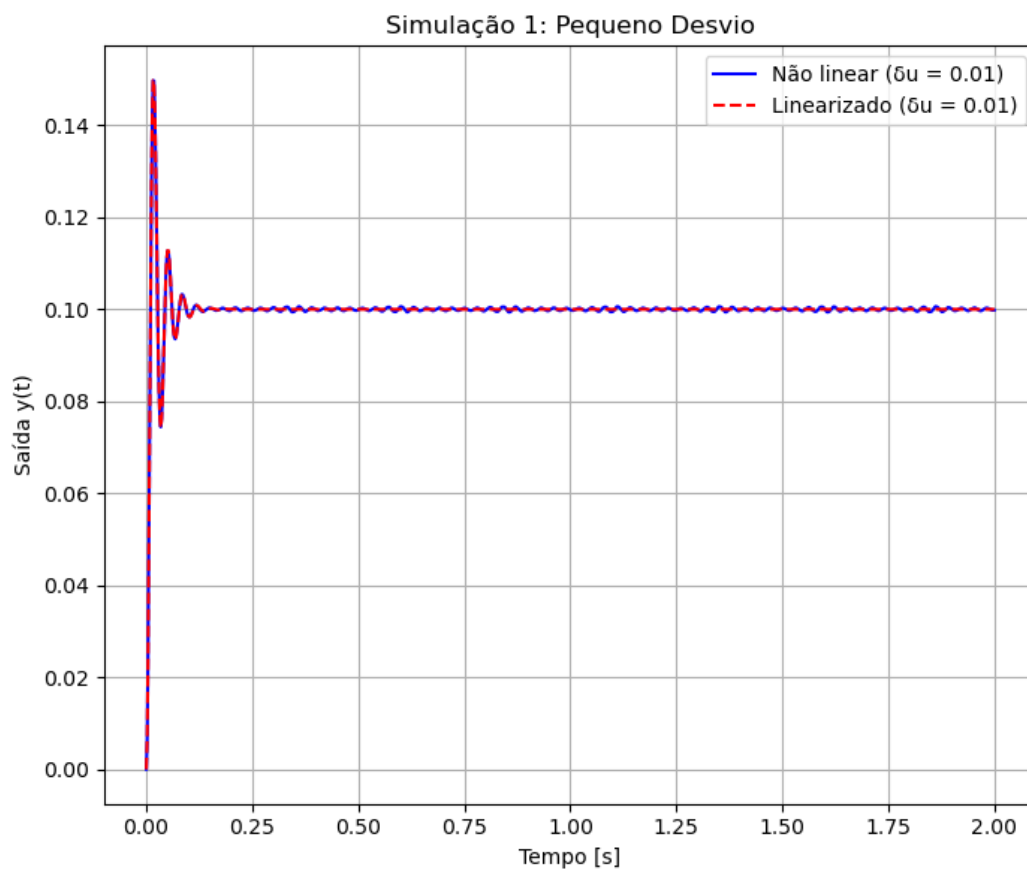


Figura 3: Simulação para uma entrada do tipo degrau com pequeno desvio

5.D.2

A Figura 4 contém o resultado da Simulação 2 (grande desvio).

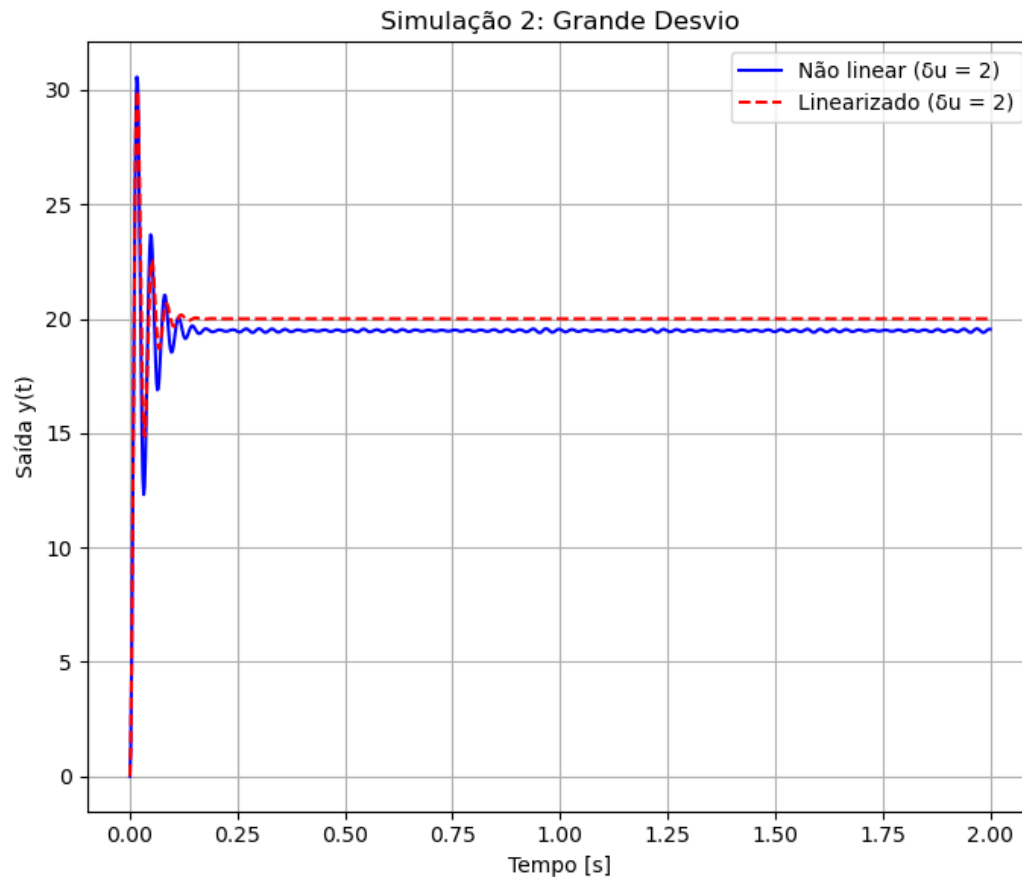


Figura 4: Simulação para uma entrada do tipo degrau com grande desvio

5.D.3

Para a Simulação 1, as respostas dos dois sistemas (não linear e linearizado) coincidem quase completamente. Isso ocorre porque a linearização é uma boa aproximação local: para pequenas variações em torno do ponto de equilíbrio $x = [0, 0]$, as não linearidades têm impacto desprezível.

Para a Simulação 2, há uma diferença entre as curvas dos dois sistemas. O sistema não linear responde de forma mais lenta e com maior distorção, enquanto que o sistema linearizado responde com rapidez e sem deformações.

Portanto, por meio da análise das duas simulações, percebe-se que a linearização funciona bem apenas localmente, isto é, próximo do ponto de equilíbrio. Para desvios grandes, os termos não lineares como $x_1^2 x_2$, x_1^3 e $\cos(x_2)$ dominam a dinâmica, tornando o modelo linear inadequado. Assim, o modelo linearizado é confiável apenas para simulações com pequenas perturbações.

6. Respostas do item E

6.E.1

O Diagrama de Bode para o sistema linearizado pode ser visto na Figura 5.

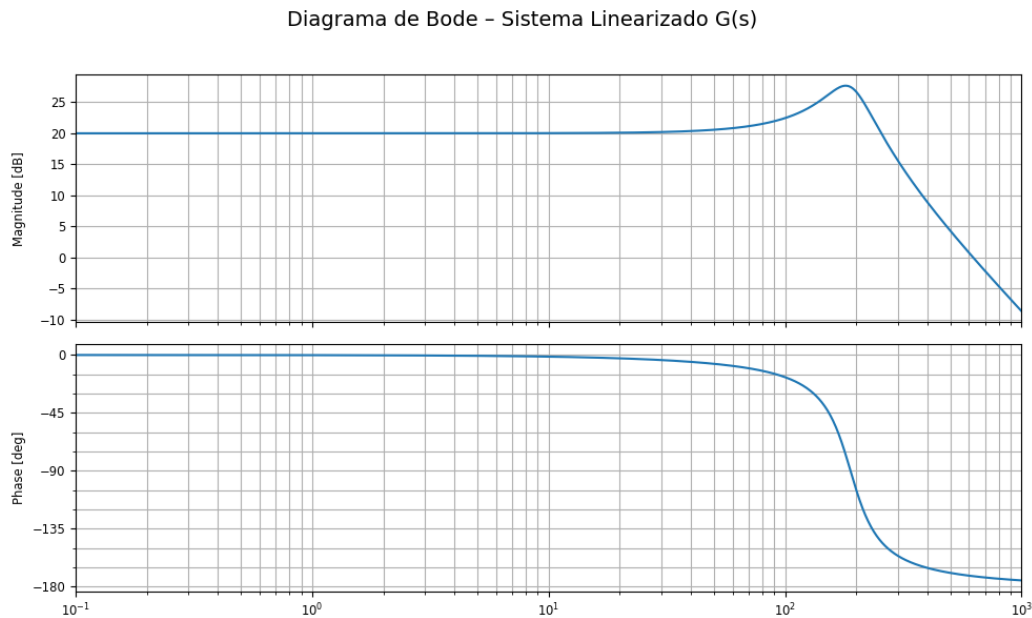


Figura 5: Diagrama de Bode para o sistema linearizado

6.E.2

Diagrama de Bode com as posições exatas das três frequências senoidais de teste fornecidas na ficha técnica (Figura 6).

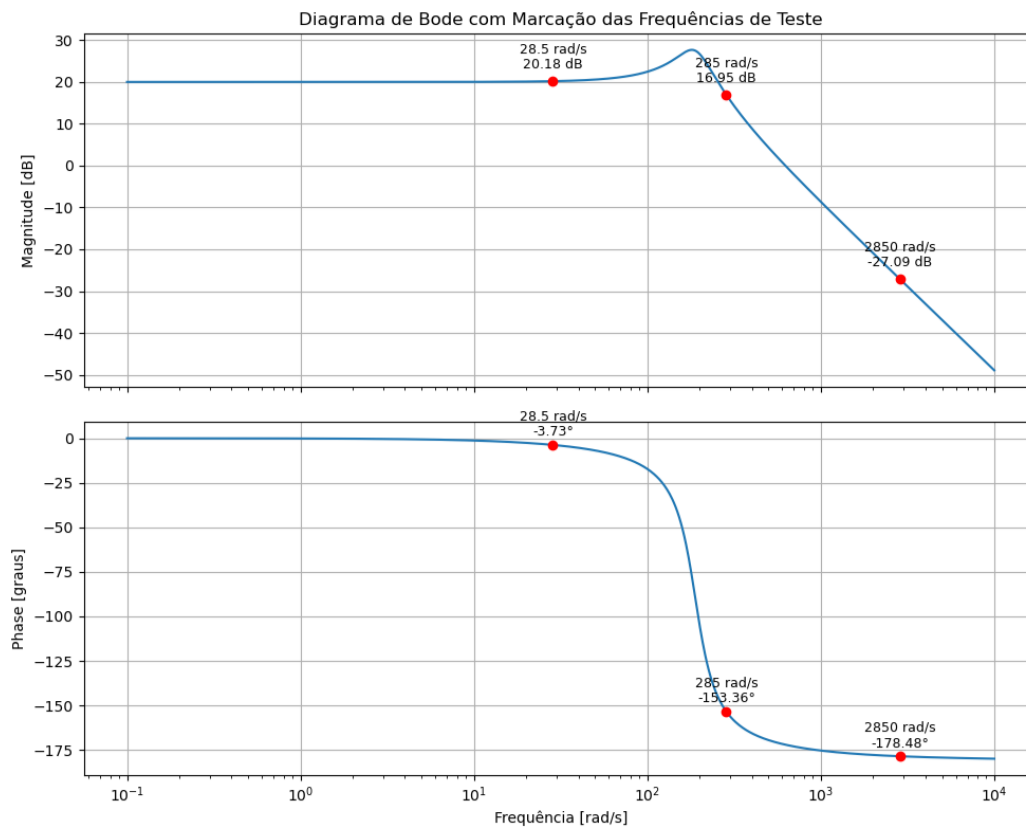


Figura 6: Diagrama de Bode para o sistema linearizado com as três frequências em destaque

6.E.3

Simulação do sistema linear com cada uma das três entradas senoidais fornecidas na ficha técnica (Figura 7).

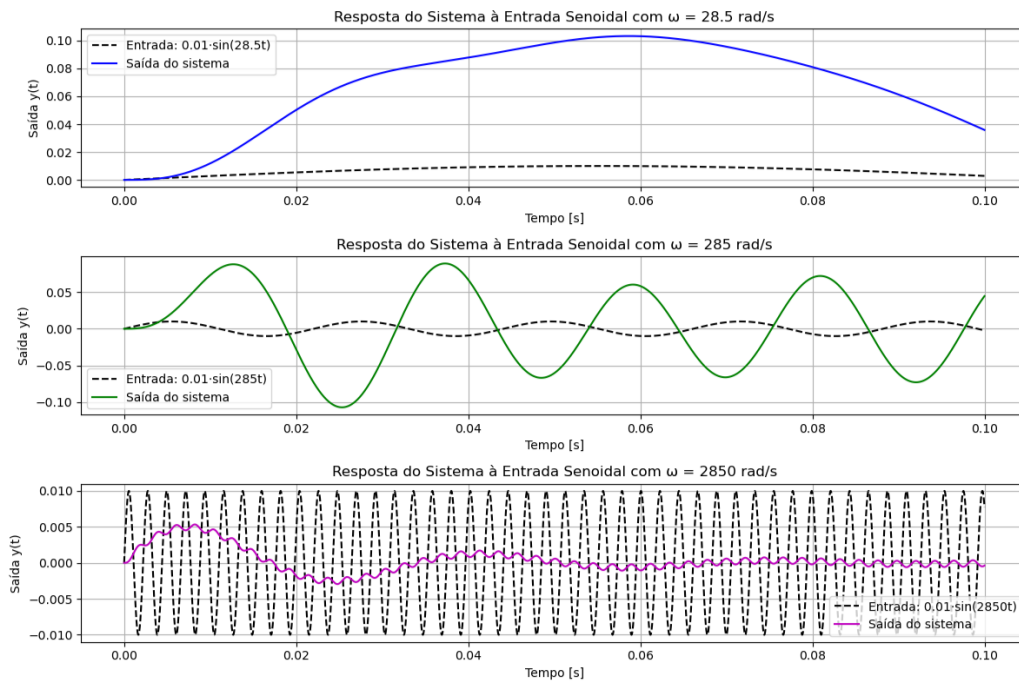


Figura 7: Simulação do sistema linear para cada uma das entradas senoidais

6.E.4.a

Resultados das simulações na Figura 7.

6.E.4.b

Ganho linear e defasagem do sinal de saída em relação ao sinal de entrada, para cada um dos sinais de entrada de frequências diferentes (Figura 8).

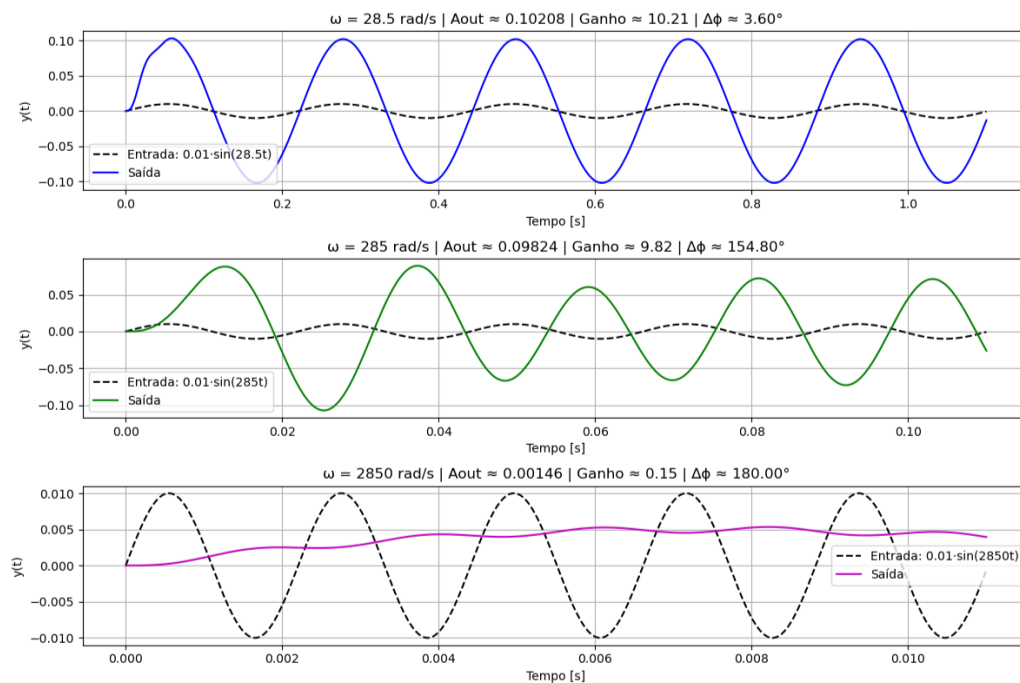


Figura 8: Ganho linear e defasagem do sinal de saída em relação ao sinal de entrada, para cada um dos sinais de entrada de frequências diferentes

6.E.4.c

Tabela que compara, para cada frequência da ficha técnica, os resultados teóricos (mostrados no Diagrama de Bode) com os resultados práticos (obtidos observando-se os resultados da simulação temporal) - Figura 9.

Apesar de pequenas variações numéricas (decorrentes de interpolação, discretização ou transientes), as diferenças são pequenas e aceitáveis, indicando que o modelo linearizado representa bem a dinâmica do sistema em torno do ponto de operação analisado.

Frequência (rad/s)	Ganho Teórico (dB)	Ganho Simulado (dB)	Fase Teórica (°)	Fase Simulada (°)
28.5	20.18	20.18	-3.73	3.6
285.0	16.95	19.85	-153.36	154.8
2850.0	-27.09	-16.72	-178.48	180.0

Figura 9: Comparação entre os resultados teóricos e os resultados práticos